Taller 16 Abril

Alejandro Argüello Muñoz

1. Mezcla de fertilizantes

a. Variables de decisión

x_1 = toneladas de fertilizante F_1 producido por semana.

x_2 = toneladas de fertilizante F_2 producido por semana

b. Función objetivo

Maximizar $Z = 180x_1 + 220x_2$

Z = Ganancia total semanal

c. Restricciones

$3x_1 + 4x_2 \leq 120$ compuesta A

$2x_1 + x_2 \leq 80$ Compuesta B

$5x_1 + 3x_2 \leq 150$ Compuesta C

$x_1, x_2 \geq 0$

d. Clasificación

Es lineal porq la función y las restricciones están a la potencia 1 y no tiene raíces. y es continuo porque x_1 y x_2 pueden llegar a tener valores decimales

Solución: 1) Hallar los vertices de la región factible

V_1 origen

$$z = 180(0) + 220(0) = 0$$

V_2 eje x_1

si $x_2 = 0$

$$3x_1 \leq 120 \rightarrow x_1 \leq 40$$

$$2x_1 \leq 80 \rightarrow x_1 \leq 40$$

$$5x_1 \leq 150 \rightarrow x_1 \leq 30$$

el punto extremo es $(30, 0)$

evaluando: $z = 180(30) + 220(0) = 5400$

V_3 Si $x_1 = 0$

$$4x_2 \leq 120 \rightarrow x_2 \leq 30$$

$$x_2 \leq 80$$

$$3x_2 \leq 150 \rightarrow x_2 \leq 50$$

el extrema es $(0, 30)$

evaluando: $z = 180(0) + 220(30) = 6600$

V_4 intersección de restricciones 1 y 3

resolver el sistema

① $3x_1 + 4x_2 = 120$

② $5x_1 + 3x_2 = 150$

$3 \cdot (1)$ $\quad 9x_1 + 12 = 300$

$-\ 4 \cdot (2)$ $\quad 20x_1 + 12x_2 = 600$

$11x_1 = 240$

$x_1 = \frac{240}{11} = 21.81$

sustituyendo en (1)

$3 \cdot (21.81) + 4x_2 = 120$

$x_2 = 13,63$

el punto es $(21.81, 13.63)$

Calcular ganancia:

$Z = 180(21.81) + 220(13.63)$

$Z \approx 6927.27$

Solución Optima: $x_1 = 21.81$ $\quad x_2 = 13.63$

Ganancia Máxima: \$ 6927.27

2. Producción Semanal de una fábrica

a. Variables dependiente e independiente

independiente : n : numero de semana

Dependiente: S_n : número de sillas producidas en la semana n

M_n : " " mesas " " " n

b. Clasificación del modelo

Es lineal pq la funciones ~~objetivo~~ están elevadas a la potencia 1 y no tiene raíces. y discreto pq el tiempo se mide por numeros enteros de semanas.

C. Producción de las semanas 1 y 2

Semana 1

$S_0 = 200 \quad M_0 = 80$

$$S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 176$$

$$M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 80$$

Semana 2

$S_1 = 176 \quad M_1 = 80$:

$$S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 161.6$$

$$M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 77.6$$

D. Valores de equilibrio

se cumple si : $S_{n+1} = S_n = S$

$M_{n+1} = M_n = M$

Sustituyendo en el sistema:

$$S = 0.6S + 0.2M + 40$$

$$M = 0.1S + 0.5M + 20$$

① $0.4S - 0.2M = 40$

② $-0.1S + 0.5M = 20$

Sistema de ecuaciones

3. Epidemia en una ciudad

a. Variables y parametros

Variables:

$I(t)$: número de personas infectadas en el tiempo t

$S(t)$: numero de personas suceptibles

Parámetros:

$\beta = 0.00003$ tasa de contagio

$\gamma = 0.1$ tasa de recuperación

b. El modelo es no lineal porque aparece un producto de la variable I lo q hace que ya no esté a la potencia 1

c. Condición inicial:

$$I(0) = 50$$

D. Puntos de equilibrio

se tienen cuando $\frac{dI}{dt} = 0$

entonces:

$$\beta(10000 - I)I - \gamma I = 0$$

$$I[\beta(10000 - I) - \gamma] = 0$$

Por ende hay 2 casos:

Caso 1: $I = 0$

Caso 2: $\beta(70000 - I) - 0.1 = 0$

remplazamos $0.00003(70000 - I) - 0.1 = 0$

$0.00003I = 0.2$

$I = 6666.67$

los puntos de equilibrio son:

$I_1 = 0$

$I_2 = 6666.67$

e. Interpretación física de los puntos

1. $I = 0$

quiere decir que no hay personas infectadas es decir la enfermedad desapareció de la población.

2. $I = 6666.67$

quiere decir q la enfermedad llegó a un nivel constante de infectados de 6667 y que se recuperan la misma cantidad de personas que se infectan.

4. Modelo logístico de pesca

a. Variables y parámetros

Variables: P_n: Población de peces al final del año n.

Parametros:

$r = 0.4$ tasa de crecimiento intrínseca

$K = 1000$ capacidad máxima de la laguna

$H = 80$ numero de peces extraidos por pesca controlada

$P_0 = 400$ población inicial

b. Este modelo es no lineal porque aparece el termino P_n^2 al hacer la multiplicación. y es discreta porque el tiempo se mide en años.

c. Calcular P_1 y P_2

$$P_1 = 400 + 0.4(400)\left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 476$$

$$P_2 = 476 + 0.4(476)\left(1 - \frac{476}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 533.18$$

d. Puntos de equilibrio

el equilibrio se cumple si:

$$P_{n+1} = P_n = P$$

entonces:

$$P = P + 0.4P\left(1 - \frac{P}{1000}\right) - 80$$

$$0.4P - 0.0004P^2 - 80 = 0$$

hallando las raices:

$$P_1 = 276.39$$
$$P_2 = 723.61$$

e. la población P_1 es un equilibrio inestable y si se iniciara por debajo de esta puede terminar provocando la extinción de la población de peces. y P_2 es equilibrio estable ya q la población se mantiene si las condiciones no cambian.